PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE SERVICIOS DE TICS
9no. laboratorio
(Segundo Semestre 2026)

Está prohibido realizar preguntas a ChatGPT, solo consultar material y documentación oficial
Para el manejo de imágenes no es válido usar etiquetas canvas
Duración: 1h 20 min.
Elaborado por: Stefano Roldan

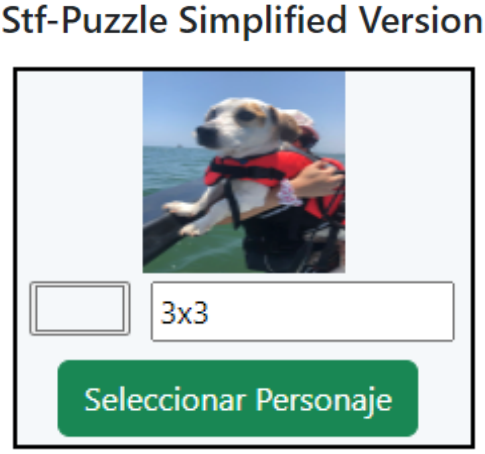
CASO: STFGAMES

STFGAMES, una empresa que se dedica al rubro de juegos, necesita desarrollar una aplicación web que ofrezca juegos para que los niños de una escuela primaria puedan jugar en las horas recreativas. La implantación de juegos se realizará de manera gradual. Por esta razón, por el momento solo se necesita realizar juegos para los niños de primer grado de primaria. De acuerdo a las calificaciones obtenidas en el tercer trimestre del año, se concluyó que se debe reforzar habilidades como la percepción espacial. Es por ello que se ha solicitado crear un juego que ayude a potenciar esta habilidad para que los niños puedan mejorar mientras juegan. El juego elegido es “Stf-Puzzle Simplified Version”.

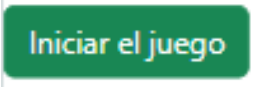


“Stf-Puzzle Simplified Version” en términos generales se asemeja a un rompecabezas. Este juego consiste en que una imagen es dividida en pequeñas figuras de igual tamaño, las cuales deben ser colocadas en un tablero cuadrado de dimensiones: 3x3, 4x4, 5x5, etc. En la parte izquierda del párrafo se adjunta una imagen del juego en cuestión.

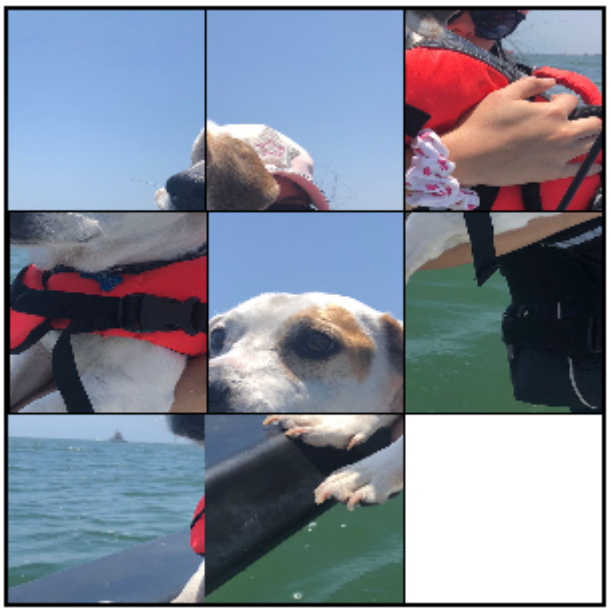
Al tomar como ejemplo un tablero 3x3, tendremos un total de 9 casillas. De estas 9 casillas en total, las 8 primeras casillas se encuentran cubiertas por las 8 primeras figuras de la imagen (la esquina inferior derecha de la imagen no debe colocarse en el tablero) y la última quedará libre (para que se puedan mover las figuras en el tablero). Al abrir la página web deberá verse lo siguiente:



Deberá aparecer una imagen por defecto tal como se ve arriba. Una vez le damos clic al botón “Seleccionar personaje”, se le solicita subir una imagen mediante el directorio de archivos del sistema operativo y solo debe permitir subir una imagen en formato “jpg”. Una vez suba la imagen, deberá actualizarse automáticamente sin que se recargue la página. Además, el componente deberá poseer la opción de elegir el color del tablero (blanco en el ejemplo) e ingresar la cantidad de particiones del tablero (3x3 en el ejemplo). Deberá validar que se ingrese obligatoriamente las dimensiones del tablero en el formato establecido. Luego de que llene este campo y se valide el formato correcto, aparecerá automáticamente el botón “Iniciar el juego” (si no se cumple, el botón no deberá aparecer):



Al dar clic a este botón, deberá aparecer un tablero, el cual deberá desordenarse de manera automática (como si estuviera formando una imagen diferente). Se muestra un ejemplo tomando en cuenta la imagen anterior:



Usted solo deberá tener en cuenta que **existe únicamente 1 secuencia de 8 pasos como mínimo que usted debe definir para desordenar el tablero** (El tablero se debe desordenar de atrás hacia adelante). Es decir, desordenar a partir de la imagen ordenada.

Una vez iniciado el juego, la meta es ordenar todas las pequeñas figuras con el fin de que se obtenga la imagen original. Para realizar los movimientos válidos, debe dar clic a la casilla que contenga una figura contigua al espacio vacío. Debe validar que no se puedan mover las casillas que no sean contiguas a la casilla vacía. Cuando termine el juego se emitirá el mensaje: **“Juego terminado !”**.

Ejemplo de un tablero 3x3 exitoso:



Juego terminado !

Deberá crear una base de datos de nombre **“stf_games_CODIGO”**, donde se deberá crear una tabla de nombre **“stf_puzzle_sv”** que contiene solo una fila de 2 columnas: una de nombre **“stf_game_board_structure”** y otra de nombre **“image”** para guardar la imagen (es libre de usar como binario o cadena codificada)**,** en la cual se guardará el seguimiento del juego de la siguiente forma **(obligatorio colocar los nombres tal cual se describen)**:

	stf_game_board_structure
▶	13652847X

Esta columna deberá actualizarse en cada movimiento que se realice en el tablero, de tal forma que si cierro la web y la vuelvo a correr, el juego sea retomado.

Cuando el juego termine, deberá iniciarse un nuevo juego, tanto a nivel de frontend como base de datos.

Documentos a subir con nombre “CODIGO_LAB09”:

Sql de creación de base de datos
Proyecto de programación en github
Archivo de texto que muestre la solución del rompecabezas

Obligatorio: Debe usar Web Services para poder realizar las operaciones correspondientes.